PRESENTACIÓN

# PROYECTO BBDD


GRUPO D

Elena González

Gian Marco Assandria

Ariela Astorga

Jaime Rubio

Dani Lavía

# TABLA DE CONTENIDOS


**01.** FLUJO DE TRABAJO

**02.** ESTRUCTURA BBDD

**03.** MODELO ENTIDAD - RELACIÓN

**04.** MODELO LÓGICO DE LA BBDD

**05.** CREACIÓN DE TABLAS E INGRESO DE INFORMACIÓN

**06.** INFORMACIÓN INTERESANTE USANDO QUERYS

# FLUJO DE TRABAJO

1 - Abrir cuenta en **Rende**r para el despliegue de la base de datos (servidor **Cloud** donde se aloja la **BBDD**)

2 - Descargar **PGAdmin** (**interfaz visual** para trabajar con la **BBDD**) en **Docker** y conectarnos a la base de datos con la información de conexión de **Render** (**Host - Port - Database - Username - Password**).

3 - Estudiar los **CSV** y los datos de cada uno.

4 - Discutir en grupo cómo **organizar la información y correlación entre las variables** en excel.

5 - Asignar **Primary Keys** y **Foreign Key** a las variables.

6 - Hacer **diagramas** de **Entidad Relacion** en **draw.io.**

7 - Crear un repositorio en **GitHub** para compartir la información y los archivos del proyecto.

8 - Crear un **entorno virtual** con todas las librerías necesarias.

9 - Crear varios **JNotebook** en la carpeta **utils** para cargar la información en la **BBDD** en **PostgreSQL** (software de base de datos que está ejecutandose en **Render**):

- Crear las **tablas** usando **querys**.
- Crear **funciones y querys** para procesar la información de los **.csv** y traducirla a lenguaje **SQL**.
- Crear las **query INSERT** para alimentar las tablas con datos.

10 - Unificar los **JNotebook** en los que trabajó cada uno en uno solo llamado **INSERT,** que **crea y carga** paso a paso todas las **tablas y datos** necesarios.

11 - Subir las **tablas con sus datos** a la **BBDD**.

12 - Hacer diagrama de **Modelo Logico** de la **BBDD** desde **PGAdmin.**

13 - Crear **consultas** para presentar **datos relevantes** (fichero querys-explotacion.sql).

14 - Se ha **ocultado** la **información** de **conexión** con **Render/PostgreSQL** usando un archivo **.env**.

# ESTRUCTURA BBDD

Discusión grupal de la estructura de la BBDD, campos y relaciones

**TABLAS**

| Alumnos | | |
|---|---|---|
| **id_alumno** | **pk** | **INT** |
| nombre | | VARCHAR |
| email | | VARCHAR |
| **id_promocion** | **FK** | INT |

| CAMPUS | | |
|---|---|---|
| **id_campus** | **pk** | INT |
| nombre_campus | | VARCHAR |

| VERTICAL | | |
|---|---|---|
| **id_vertical** | **pk** | INT |
| nombre_vertical | | VARCHAR |

| PROMOCIÓN | | |
|---|---|---|
| **id_promocion** | **PK** | **INT** |
| nombre_mes | | VARCHAR |
| fecha_comienzo | | DATE |
| **id_campus** | **FK** | INT |
| **id_vertical** | **FK** | INT |

| PROYECTOS | | |
|---|---|---|
| **id_proyecto** | **PK** | INT |
| nombre_proyecto | | **VARCHAR** |
| **id_vertical** | **FK** | INT |

| id_alumno | nombre | email |
|---|---|---|
| 1 | pepe | epe@pe.com |

| id_campus | nombre_campus |
|---|---|
| 1 | Madrid |
| 2 | Valencia |
| 3 | Bilbao |

| id_vertical | nombre_vertical |
|---|---|
| 1 | Full Stack |
| 2 | DS |

| id_promocion | nombre | fecha_comienzo |
|---|---|---|
| 1 | Septien | ######### |
| 2 | Febrerc | ######### |

| id_proyecto | nombre | id_vertical |
|---|---|---|
| 1 | EDA | |
| 2 | FLOTA | |
| 3 | WEB | |

## Datos de Entrada

| PROFESORES | | |
|---|---|---|
| **id_profesor** | **pk** | INT |
| nombre | | VARCHAR |
| rol | | VARCHAR |
| modalidad | | VARCHAR |
| **id_promocion** | **FK** | INT |
| **id_modalidad** | **FK** | INT |

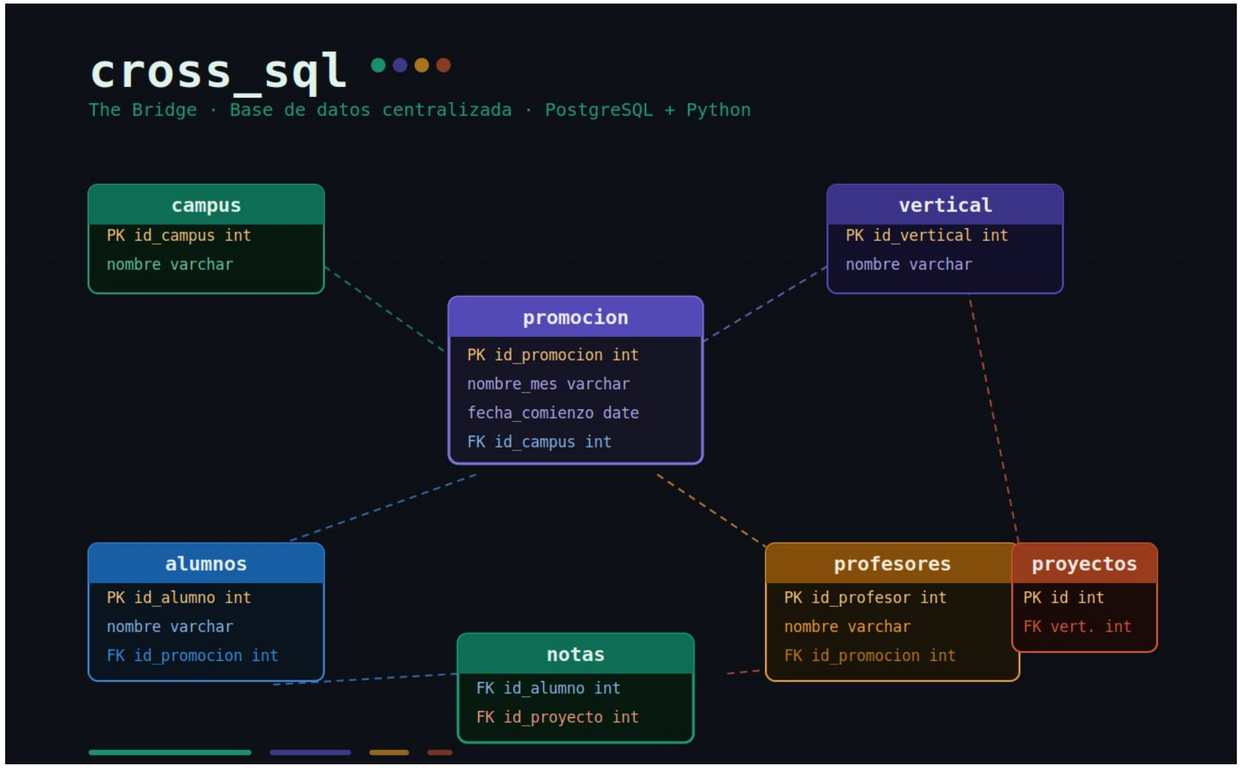
| NOTAS | | |
|---|---|---|
| **id_alumno** | **pk / fk** | INT |
| **id_proyecto** | **pk / fk** | INT |
| valor | | VARCHAR |
| 1 | eda | apto |
| 1 | ml | no apto |

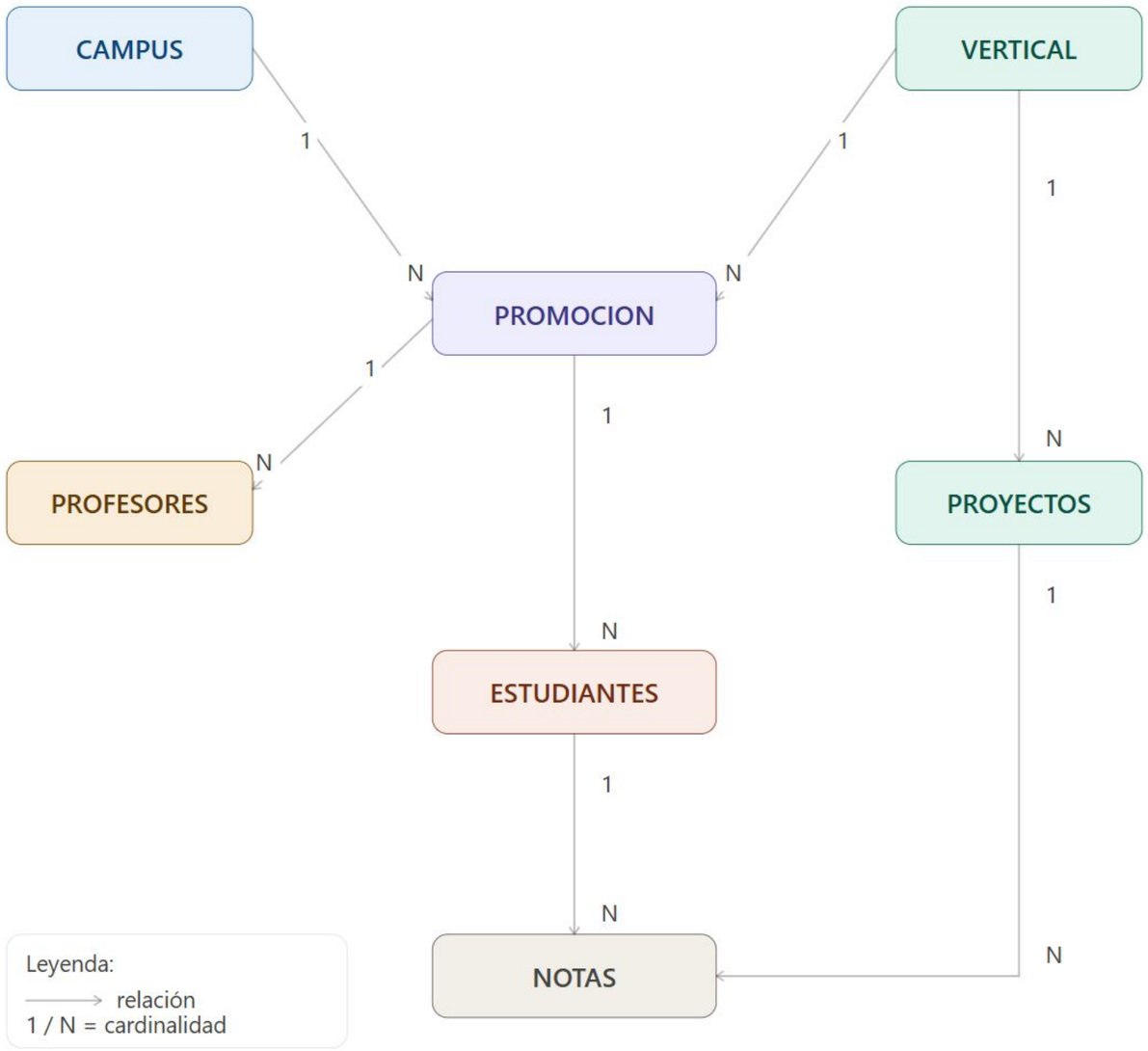
| MODALIDAD | | |
|---|---|---|
| **id_modalidad** | **pk / fk** | INT |
| **valor** | **pk / fk** | INT |
| 1 | eda | |
| 1 | ml | |

**Problemas encontrados:**

- Cómo ingresar la variable modalidad, es necesaria una nueva tabla?
- id_campus nuevo en profesores (Valencia - febrero)
- Imposibilidad de conocer la promoción de un profesor

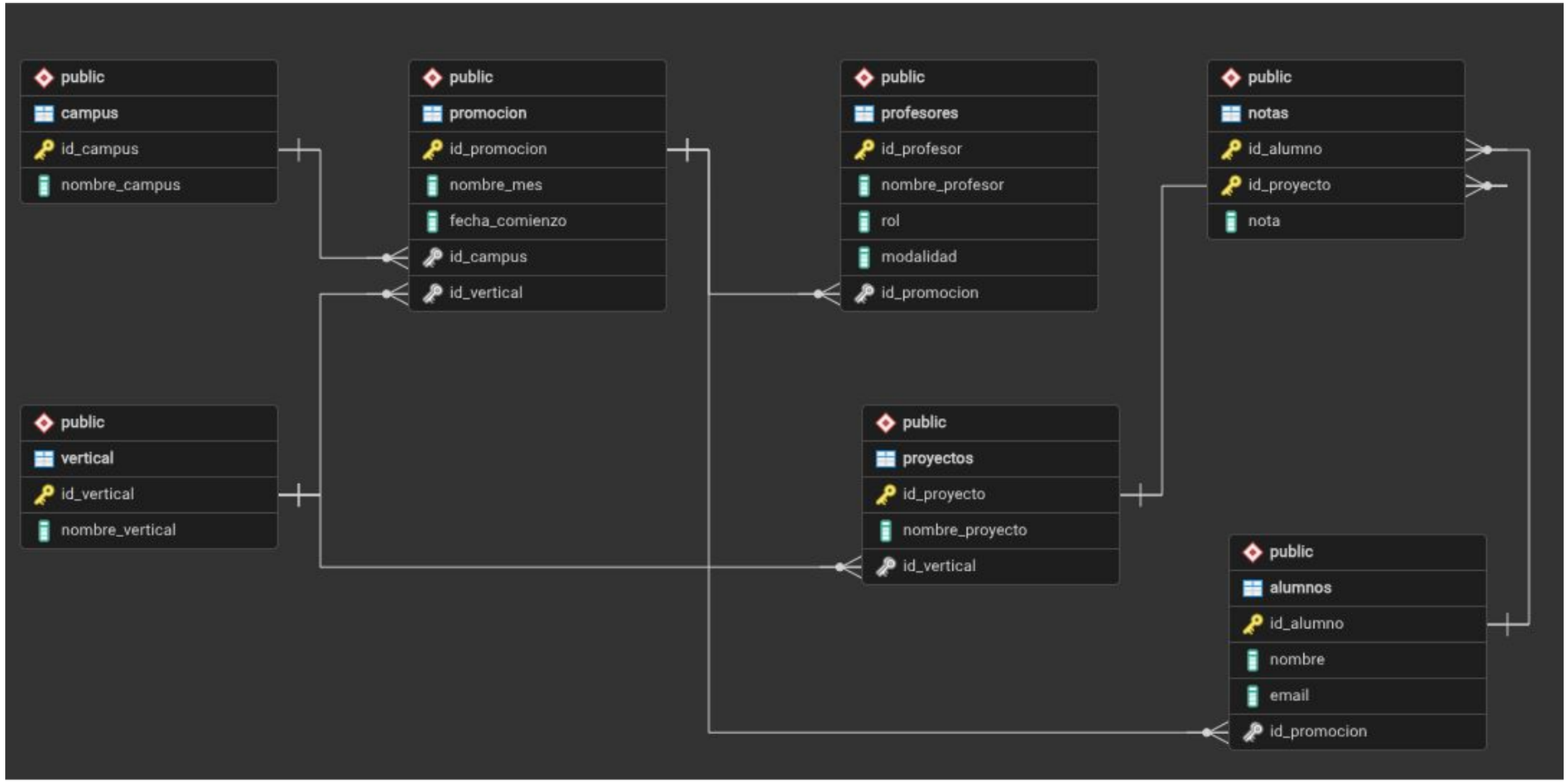
# MODELO ENTIDAD - RELACIÓN



# MODELO LÓGICO DE LA BBDD

Extraído desde PGAdmin



# CONEXIÓN AL SERVIDOR Y BBDD

In [1]:

```
import pandas as pd
import os
from dotenv import load_dotenv
from typing import List, Optional
from sqlalchemy import String, Integer, Date, ForeignKey, PrimaryKeyConstraint, text, create_engine, inspect
from sqlalchemy.orm import DeclarativeBase, Mapped, mapped_column, relationship
from sqlalchemy.orm import Session
from typing import Optional
from datetime import date
#cargar variables de conexion al servidor
load_dotenv()

usuario = os.getenv('DB_USER')
password = os.getenv('DB_PASSWORD')
host = os.getenv('DB_HOST')
puerto = os.getenv('DB_PORT')
nombre_db = os.getenv('DB_NAME')

engine = create_engine(f'postgresql://{usuario}:{password}@{host}/{nombre_db}')
# Prueba de conexión
try:
    with engine.connect() as connection:
        print("¡Conexión exitosa a PostgreSQL!")
except Exception as e:
    print(f"Error al conectar: {e}")
```

**getenv** lee las variables de entorno, en este caso las contraseñas del servidor de Render guardadas en el archivo **.env**

MOTIVACIÓN

# CREACIÓN DE TABLAS Y CARGAR DATOS

```
#CAMPUS
query = '''
        CREATE TABLE campus (
        id_campus SERIAL PRIMARY KEY,
        nombre_campus VARCHAR(25) NOT NULL
        );
        '''
```

```
#Restricciones de no duplicidad en datos
query = '''
ALTER TABLE campus
ADD CONSTRAINT unique_campus_nombre
UNIQUE (nombre_campus);
'''
```

```
query = """
            INSERT INTO proyectos (nombre_proyecto, id_vertical) VALUES
            ('Proyecto_HLF', '1'),
            ('Proyecto_EDA', '1'),
            ('Proyecto_BBDD', '1'),
            ('Proyecto_ML', '1'),
            ('Proyecto_Deployment', '1'),
            ('Proyecto_WebDev', '2'),
            ('Proyecto_Frontend', '2'),
            ('Proyecto_Backend', '2'),
            ('Proyecto_React', '2'),
            ('Proyecto_FullStack', '2') ON CONFLICT (nombre_proyecto, id_vertical) DO NOTHING;
        """
```

# INFORMACIÓN DE INTERÉS USANDO QUERYS

```
SELECT c.nombre_campus, COUNT(a.id_alumno) AS total_alumnos
FROM promocion p
JOIN alumnos a ON p.id_promocion = a.id_promocion
JOIN campus c ON p.id_campus = c.id_campus
JOIN vertical v ON p.id_vertical = v.id_vertical
GROUP BY c.nombre_campus
ORDER BY total_alumnos DESC
```

DEVUELVE LOS CAMPUS Y EL Nº TOTAL DE ALUMNOS

| | nombre_campus character varying (25) | total_alumnos bigint |
|---|---|---|
| 1 | Madrid | 39 |
| 2 | Valencia | 13 |

```
SELECT a.nombre, p.nombre_mes, p.fecha_comienzo, v.nombre_vertical
FROM alumnos a
JOIN notas n ON a.id_alumno = n.id_alumno
JOIN promocion p ON a.id_promocion = p.id_promocion
JOIN vertical v ON p.id_vertical = v.id_vertical
```

DEVUELVE LA TABLA CON EL NOMBRE DEL ALUMNO, SU FECHA DE INICIO Y LA VERTICAL A LA QUE PERTENECE.

| | nombre character varying (150) | nombre_mes character varying (25) | fecha_comienzo date | nombre_vertical character varying (25) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jafet Casals | Septiembre | 2023-09-18 | Data Science |
| 2 | Jorge Manzanares | Septiembre | 2023-09-18 | Data Science |
| 3 | Onofre Adadia | Septiembre | 2023-09-18 | Data Science |
| 4 | Merche Prada | Septiembre | 2023-09-18 | Data Science |
| 5 | Pilar Abella | Septiembre | 2023-09-18 | Data Science |
| 6 | Leoncio Tena | Septiembre | 2023-09-18 | Data Science |
| 7 | Odalys Torrijos | Septiembre | 2023-09-18 | Data Science |
| 8 | Eduardo Caparrós | Septiembre | 2023-09-18 | Data Science |
| 9 | Ignacio Goicoechea | Septiembre | 2023-09-18 | Data Science |
| 10 | Clementina Santos | Septiembre | 2023-09-18 | Data Science |
| 11 | Daniela Falcó | Septiembre | 2023-09-18 | Data Science |
| 12 | Abraham Vélez | Septiembre | 2023-09-18 | Data Science |

# INFORMACIÓN DE INTERÉS USANDO QUERYS

```
SELECT a.nombre, p.nombre_mes, p.fecha_comienzo, v.nombre_vertical,
    SUM(CASE WHEN n.nota = 'Apto' THEN 1 ELSE 0 END) AS total_aptos
FROM alumnos a
JOIN notas n ON a.id_alumno = n.id_alumno
JOIN promocion p ON a.id_promocion = p.id_promocion
JOIN vertical v ON p.id_vertical = v.id_vertical
GROUP BY a.nombre, p.nombre_mes, p.fecha_comienzo, v.nombre_vertical;
```

DEVUEVE LA CANTIDAD PROYECTOS APROBADOS POR ALUMNO, Y MUESTRA LA PROMOCIÓN EN LA QUE CURSA.

| | nombre character varying (150) | nombre_mes character varying (25) | fecha_comienzo date | nombre_vertical character varying (25) | total_aptos bigint |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ernesto Uriarte | Febrero | 2024-02-12 | Full Stack | 5 |
| 2 | Maximiliano Menéndez | Septiembre | 2023-09-18 | Data Science | 4 |
| 3 | Isabel Ibáñez | Febrero | 2024-02-12 | Data Science | 3 |
| 4 | Amor Larrañaga | Septiembre | 2023-09-18 | Full Stack | 4 |

# MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

# ¿Alguna duda?

## Siguenos en Github

Elena Gonzalez ---------- Elegm92

Ariela Astorga ---------- arielaastorga

Daniel Lavia ---------- danilaviaart-lgtm

Gian Marco Assandria ------ gianass-first

Jaime Rubio ---------- BV-Works